

Отчёт по лабораторной работе №14

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

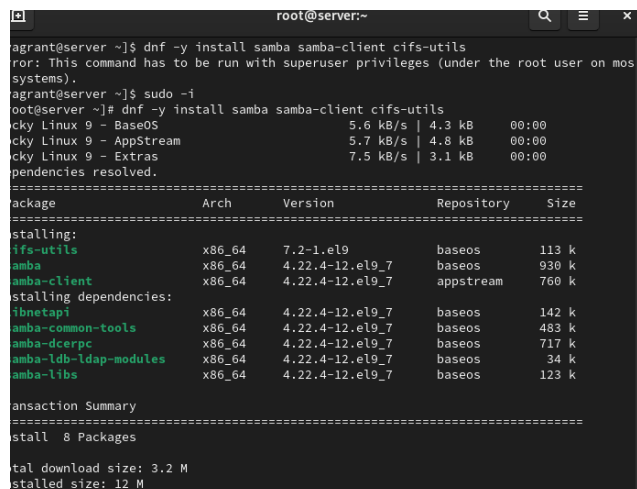
Цель работы

Целью данной работы является приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

Выполнение лабораторной работы

Установка Samba на сервере

На сервере установим необходимые пакеты samba, samba-client и cifs-utils (рис. @fig-1):



```
root@server:~# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Error: This command has to be run with superuser privileges (under the root user on most systems).
root@server:~# sudo -i
root@server ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Installing:
cifs-utils x86_64 7.2-1.el9 baseos 113 k
samba x86_64 4.22.4-12.el9_7 baseos 930 k
samba-client x86_64 4.22.4-12.el9_7 appstream 760 k
Installing dependencies:
libnetapi x86_64 4.22.4-12.el9_7 baseos 142 k
samba-common-tools x86_64 4.22.4-12.el9_7 baseos 483 k
samba-dcerpc x86_64 4.22.4-12.el9_7 baseos 717 k
samba-ldb-ldap-modules x86_64 4.22.4-12.el9_7 baseos 34 k
samba-libs x86_64 4.22.4-12.el9_7 baseos 123 k

Transaction Summary
-----
Install 8 Packages

Total download size: 3.2 M
Installed size: 12 M
```

Figure 1: Установка пакетов Samba на сервере.

Создание группы и каталога

Создадим группу sambagroup для пользователей, добавим пользователя и создадим общий каталог (рис. @fig-2):

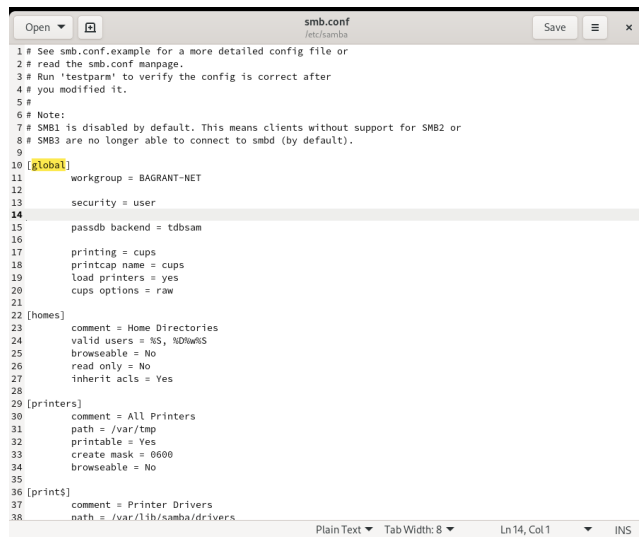


Figure 2: Создание группы и общего каталога для Samba.

Настройка рабочей группы

В файле конфигурации /etc/samba/smb.conf изменим параметр рабочей группы (рис. @fig-3):

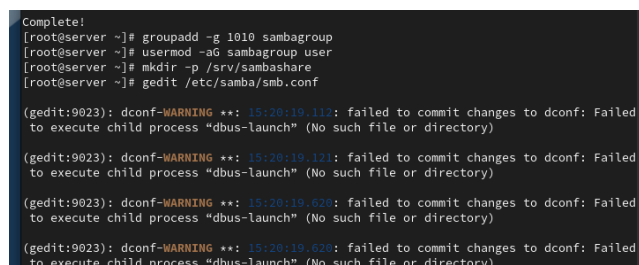


Figure 3: Изменение рабочей группы в конфигурации Samba.

Добавление общего ресурса

В конце файла добавим раздел с описанием общего доступа к разделяемому ресурсу (рис. @fig-4):

```

35 [print$]
36     comment = Printer Drivers
37     path = /var/lib/samba/drivers
38     # printadmin is a local group
39     write list = printadmin root
40     force group = printadmin
41     create mask = 0664
42     directory mask = 0775
43 [sambashare]
44     comment = My Samba Share
45     path = /srv/sambashare
46     write list = @sambagroup

```

Plain Text Tab Width: 8 Ln 44, Col 25 INS

Figure 4: Добавление общего ресурса в конфигурацию Samba.

Проверка синтаксиса

Убедимся, что мы не сделали синтаксических ошибок в файле smb.conf, используя команду testparm (рис. @fig-5):

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need the samba package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)

```

Figure 5: Проверка синтаксиса конфигурационного файла Samba.

Запуск демона Samba

Запустим демон Samba и посмотрим его статус (рис. @fig-6):

```

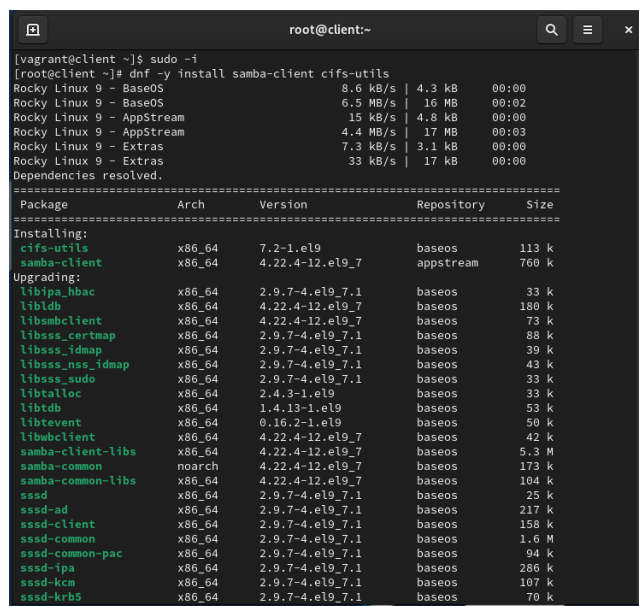
root@server:~$ sudo -i
bash: sudo -i: command not found...
root@server:~$ sudo -i
root@server:~$ firewall-cmd --add-service=samba
success
root@server:~$ firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
root@server:~$ firewall-cmd --reload
success
root@server:~$ chgrp sambagroup /srv/sambashare
root@server:~$ chmod g=rwx /srv/sambashare
root@server:~$ cd /srv
root@server:~$ ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
root@server:~$ semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
root@server:~$ restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
root@server:~$

```

Figure 6: Запуск и проверка статуса Samba.

Проверка общего доступа

Для проверки наличия общего доступа попробуем подключиться к серверу с помощью smbclient (рис. @fig-7):



```
root@client:~  
[vagrant@client ~]$ sudo -i  
[root@client ~]# dnf -y install samba-client cifs-utils  
Rocky Linux 9 - BaseOS                               8.6 kB/s | 4.3 kB | 00:00  
Rocky Linux 9 - BaseOS                               6.5 MB/s | 16 MB | 00:02  
Rocky Linux 9 - AppStream                             15 kB/s | 4.8 kB | 00:00  
Rocky Linux 9 - AppStream                             4.4 MB/s | 17 MB | 00:03  
Rocky Linux 9 - Extras                               7.3 kB/s | 3.1 kB | 00:00  
Rocky Linux 9 - Extras                               33 kB/s | 17 kB | 00:00  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Arch	Version	Repository	Size
Installing:				
cifs-utils	x86_64	7.2-1.el9	baseos	113 k
samba-client	x86_64	4.22.4-12.el9_7	appstream	760 k
Upgrading:				
libipa_hbac	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	33 k
libldb	x86_64	4.22.4-12.el9_7	baseos	180 k
libnss_idmap	x86_64	4.22.4-12.el9_7	baseos	73 k
libnss_certmap	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	88 k
libnss_idmap	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	39 k
libnss_nss_idmap	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	43 k
libnss_sudo	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	33 k
libnss_ldap	x86_64	2.4.3-1.el9	baseos	33 k
libnss_ldap	x86_64	1.4.12-1.el9	baseos	53 k
libtevent	x86_64	0.16.2-1.el9	baseos	50 k
libnss_idmap	x86_64	4.22.4-12.el9_7	baseos	42 k
samba-client-libs	x86_64	4.22.4-12.el9_7	baseos	5.3 M
samba-common	noarch	4.22.4-12.el9_7	baseos	173 k
samba-common-libs	x86_64	4.22.4-12.el9_7	baseos	104 k
sssd	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	25 k
sssd-ad	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	217 k
sssd-client	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	158 k
sssd-common	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	1.6 M
sssd-common-pac	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	94 k
sssd-ipa	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	286 k
sssd-kcm	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	107 k
sssd-krb5	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	70 k

Figure 7: Проверка общего доступа через smbclient.

Настройка межсетевого экрана

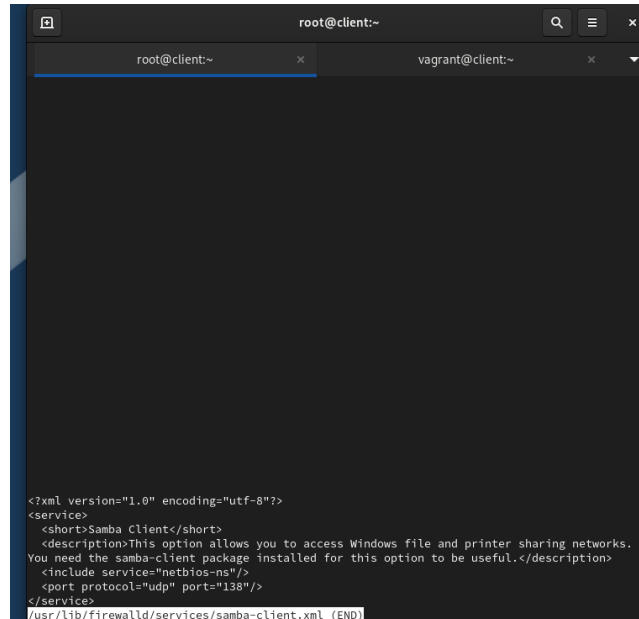
Посмотрим файл конфигурации межсетевого экрана для Samba и настроим его (рис. @fig-8):

Настройка прав доступа и SELinux

Настроим права доступа для каталога с разделяемым ресурсом, контекст безопасности SELinux и добавим пользователя в базу Samba (рис. @fig-9):

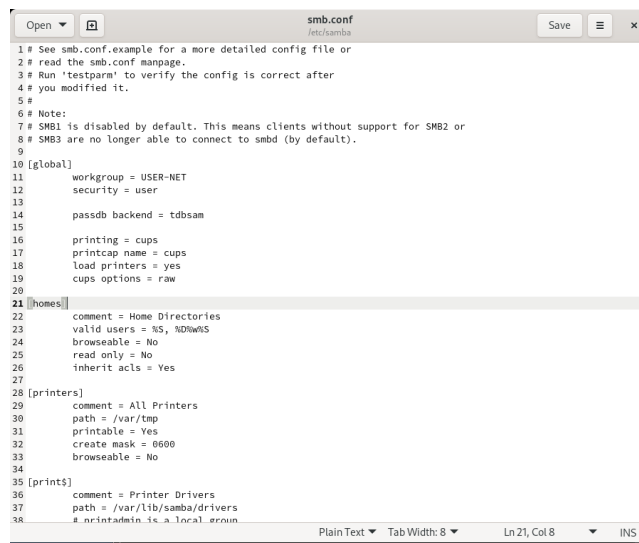
Установка клиентских пакетов

На клиенте установим необходимые пакеты samba-client и cifs-utils (рис. @fig-10):



```
root@client:~  
vagrant@client:~  
  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<service>  
  <short>Samba Client</short>  
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks.  
You need the samba-client package installed for this option to be useful.</description>  
  <include service="netbios-ns"/>  
  <port protocol="udp" port="138"/>  
</service>  
/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)
```

Figure 8: Настройка межсетевого экрана для Samba.



```
smb.conf  
/etc/samba  
Save  
1 # See smb.conf.example for a more detailed config file or  
2 # read the smb.conf manpage.  
3 # Run 'testparm' to verify the config is correct after  
4 # you modified it.  
5 #  
6 # Note:  
7 # SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or  
8 # SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).  
9  
10 [global]  
11   workgroup = USER-NET  
12   security = user  
13  
14   passwd backend = tdbsam  
15  
16   printing = cups  
17   printcap name = cups  
18   load printers = yes  
19   cups options = raw  
20  
21 [homes]  
22   comment = Home Directories  
23   valid users = %S, %Rwms  
24   browseable = No  
25   read only = No  
26   inherit acls = Yes  
27  
28 [printers]  
29   comment = All Printers  
30   path = /var/tmp  
31   printable = Yes  
32   create mask = 0600  
33   browseable = No  
34  
35 [print$]  
36   comment = Printer Drivers  
37   path = /var/lib/samba/drivers  
38   # nprintadmin is a local admin  
Plain Text Tab Width: 8 Ln 21, Col 8 INS
```

Figure 9: Настройка прав доступа и SELinux для Samba.



Figure 10: Установка клиентских пакетов Samba.

Настройка клиента

На клиенте настроим межсетевой экран, создадим группу и изменим рабочую группу (рис. @fig-11):

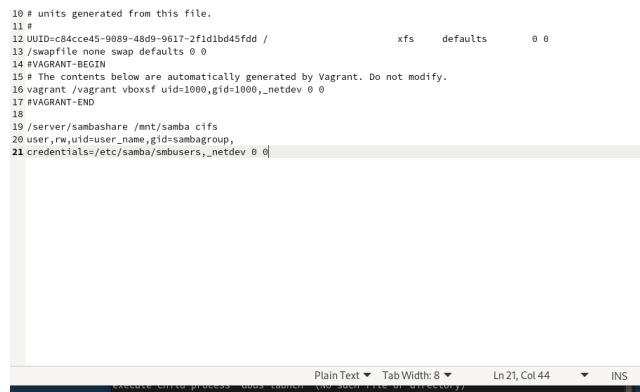


Figure 11: Настройка клиента для работы с Samba.

Создание файла учётных данных

Создадим файл smbusers в каталоге /etc/samba/ для настройки работы с Samba с помощью файла учётных данных (рис. @fig-12):

Монтирование общего ресурса

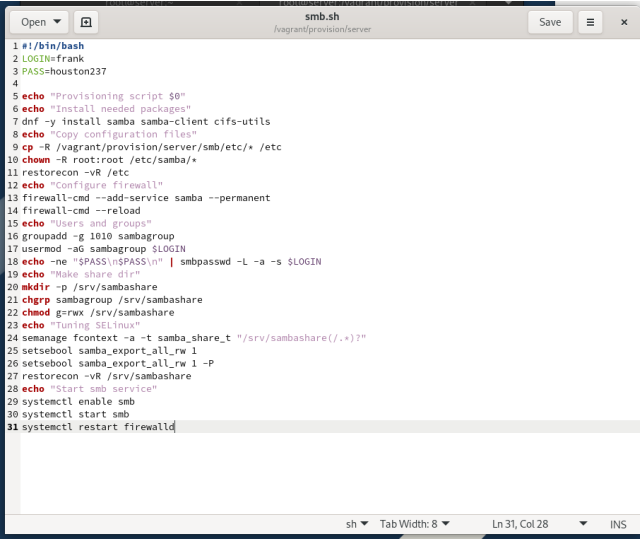
Добавим строку в /etc/fstab и подмонтируем общий ресурс (рис. @fig-13):

```

Added user user.
[root@server sambashare]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[root@server server]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch smb.sh
[root@server server]# chmod +x smb.sh
[root@server server]# gedit smb
smb/  smb.sh
[root@server server]# gedit smb.sh
(gedit:9421): dconf-WARNING **: 16:21:35.722: failed to commit changes to dconf: Failed
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

```

Figure 12: Создание файла учётных данных Samba.



```

smb.sh
/vagrant/provision/server
Save
1 #!/bin/bash
2 LOGIN=frank
3 PASS=houston237
4
5 echo "Provisioning script $0"
6 echo "Install needed packages"
7 dnf -y install samba samba-client cifs-utils
8 echo "Copy configuration files"
9 cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
10 chown -R root:root /etc/samba/*
11 restorecon -vR /etc
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service samba --permanent
14 firewall-cmd --reload
15 echo "Users and groups"
16 groupadd -g 1010 sambagroup
17 usermod -aG sambagroup $LOGIN
18 echo -ne "${PASS}${PASS}\n" | smbpasswd -L -s $LOGIN
19 echo "Make share dir"
20 mkdir -p /srv/sambashare
21 chgrp sambagroup /srv/sambashare
22 chmod g+rw /srv/sambashare
23 echo "Tuning SELinux"
24 semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
25 setsebool samba_export_all_rw 1
26 setsebool samba_export_all_rw 1 -P
27 restorecon -vR /srv/sambashare
28 echo "Start smb service"
29 systemctl enable smb
30 systemctl start smb
31 systemctl restart firewall
sh Tab Width: 8 Ln 31, Col 28 INS

```

Figure 13: Монтирование общего ресурса Samba.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

Контрольные вопросы

1. **Какова минимальная конфигурация для smb.conf для создания общего ресурса, который предоставляет доступ к каталогу /data?**